AprovaENEM

Democratizando o Acesso ao Ensino Superior com Dados Abertos, IA Socrática e EdTech White-Label B2B

📚 Impacto Social & Inclusão Radical

Transformação dos acervos públicos oficiais do INEP (2009–2025) em um ecossistema educacional de alta fidelidade psicométrica (TRI), 100% gratuito para estudantes da rede pública, sem barreiras de cadastro ou cartões de crédito.

17 Anos

Acervo Oficial do INEP

Histórico de provas de 2009 a 2025 com gabaritos oficiais.

100%

Acesso Gratuito Aberto

Zero paywalls, zero cadastro para resolução e resoluções comentadas.

WCAG 2.1

Acessibilidade Nível AA

Libras (VLibras), OpenDyslexic e adaptações INEP.

B2B SaaS

White-Label para Redes

Secretarias de Educação e colégios com marca própria.



O DESAFIO SOCIAL

O Funil de Exclusão no Acesso às Universidades Públicas

O abismo econômico entre a escola pública e o mercado comercial de cursinhos preparatórios.

84,3%

Estudantes na Rede Pública

Censo Escolar / INEP: maioria esmagadora sem suporte complementar.

R$ 200+

Mensalidades Online

Plataformas comerciais exigem contratos anuais e cartão de crédito.

R$ 1.000+

Cursinhos Presenciais

Inacessíveis para estudantes de periferias e escolas estaduais.

4G Limitado

Barreira de Conectividade

Aparelhos de entrada e franquias móveis estritas.

⚠️ A Realidade do Candidato de Escola Pública

Estudantes de escolas públicas frequentemente enfrentam lacunas curriculares severas, ausência de materiais didáticos contextualizados com a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e falta de diagnósticos individualizados que apontem exatamente onde investir as poucas horas livres de estudo.



NOSSA PROPOSTA DE VALOR

AprovaENEM: O Ecossistema Educacional de Duplo Impacto

Democratização para o estudante autônomo aliada a uma infraestrutura robusta para instituições públicas e privadas.

🎯 1. Portal do Estudante (Impacto Social Gratuito)

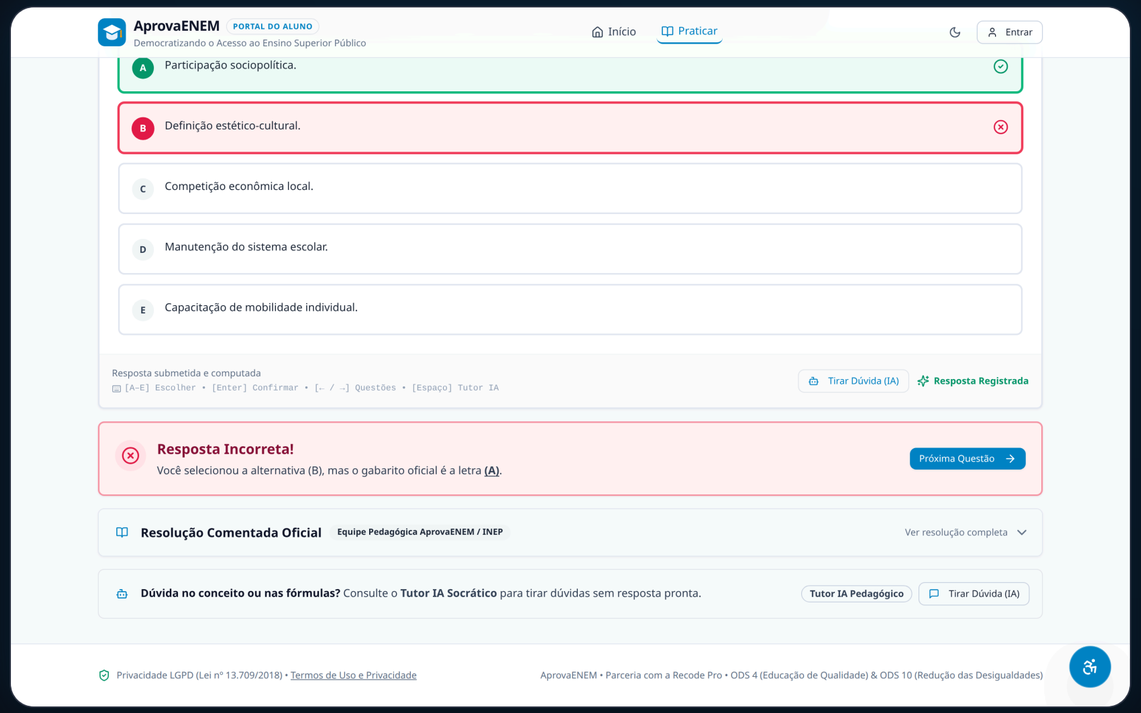
Prática imediata sem necessidade de login. O candidato pode resolver simulados oficiais, visualizar o cronômetro oficial do INEP, obter feedback corretivo instantâneo e consultar a resolução comentada passo a passo sem desembolsar um único centavo.

🏢 2. Plataforma White-Label B2B (SaaS Institucional)

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, cooperativas comunitárias e colégios parceiros implantam a plataforma com sua própria marca, cores e domínio, tendo acesso a diagnósticos analíticos em tempo real de suas turmas.

💡 Alinhamento Pedagógico com a Matriz do INEP

Classificação rigorosa das questões por Competências, Habilidades e Parâmetros da Teoria de Resposta ao Item (TRI: Discriminação *a*, Dificuldade *b*, Acerto Casual *c*).



Educação Aberta

White-Label B2B

MOTOR TECNOLÓGICO

Arquitetura White-Label Multi-Tenant Zero-Rebuild

Uma única aplicação SPA servindo múltiplas redes escolares com injeção dinâmica de identidade visual.

🎨 Injeção Dinâmica de Design Tokens em < 50ms

CSS Custom Properties injetam a paleta cromática, logotipos, tipografia institucional e regras de alto contraste em tempo de execução, eliminando a necessidade de re-compilação ou deploys separados para cada cliente.

🌐 Resolução de Domínios e CNAMEs Institucionais

Suporte nativo a subdomínios (ex: `seduc-sp.aprovaenem.org`) e domínios CNAME personalizados (ex: `simulado.colegioalfa.com.br`) com cache inteligente em memória no Redis 7.

📊 Painel do Coordenador & Análise de Distratores

Painel exclusivo para coordenadores pedagógicos visualizarem o raio-x de desempenho da turma, distratores mais assinalados e alertas das disciplinas que exigem intervenção pedagógica prioritária.



Tenant Context

Zustand State Machine

Isolamento lógico LGPD por instituição de ensino

INCLUSÃO & ACESSIBILIDADE

Acessibilidade Digital Universal: WCAG 2.1 AA & e-MAG

Garantindo que nenhum estudante com deficiência ou neurodivergência seja deixado para trás.

🤟 Tradução em Tempo Real para Libras (VLibras)

Integração nativa com o avatar 3D oficial do VLibras, permitindo que estudantes surdos ou com deficiência auditiva traduzam enunciados e explicações diretamente na tela com 1 clique.

🧠 Neurodiversidade, Dislexia & TDAH

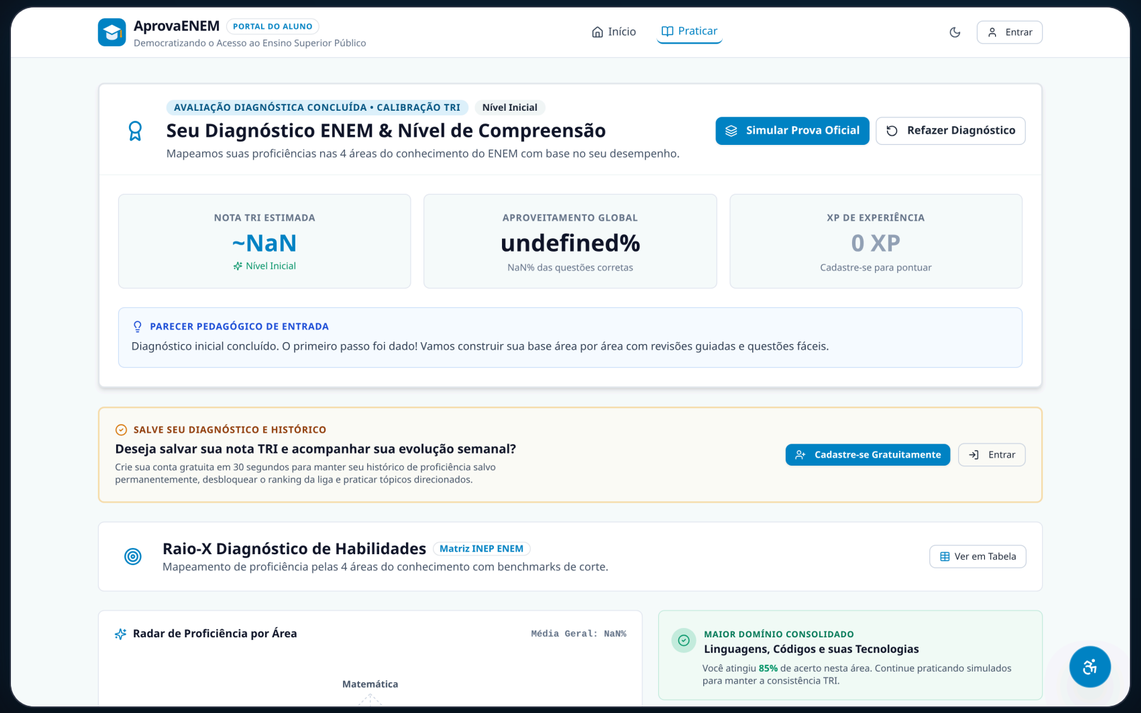
Alternador instantâneo para as fontes especializadas **OpenDyslexic** e **Atkinson Hyperlegible**, acompanhado de Régua de Foco para isolar linhas de leitura e reduzir a sobrecarga cognitiva.

⏱️ Adaptação de Tempo Oficial do INEP (Atendimento Especializado)

Opções de tempo flexíveis espelhando o edital do INEP: Tempo Padrão (3 min/questão), Tempo Estendido (+60 min para alunos laudados) e Modo Sem Limite para controle de ansiedade.

⌨️ Navegação 100% por Teclado & Leitor de Tela

Atalhos universais (teclas A–E para alternativas, Enter para confirmar, Espaço para o Tutor IA) e semântica WAI-ARIA rigorosa com zero violações críticas no Axe-Core.



Lighthouse Score: 100/100

@axe-core/react Audit: 0 Violações

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESPONSÁVEL

Tutor IA Socrático com Gemini 1.5 Flash e RAG

Inteligência pedagógica guiada: ensinar a pensar cientificamente sem entregar respostas prontas.

🤖 Princípio Socrático & Guardrails Anti-Cola

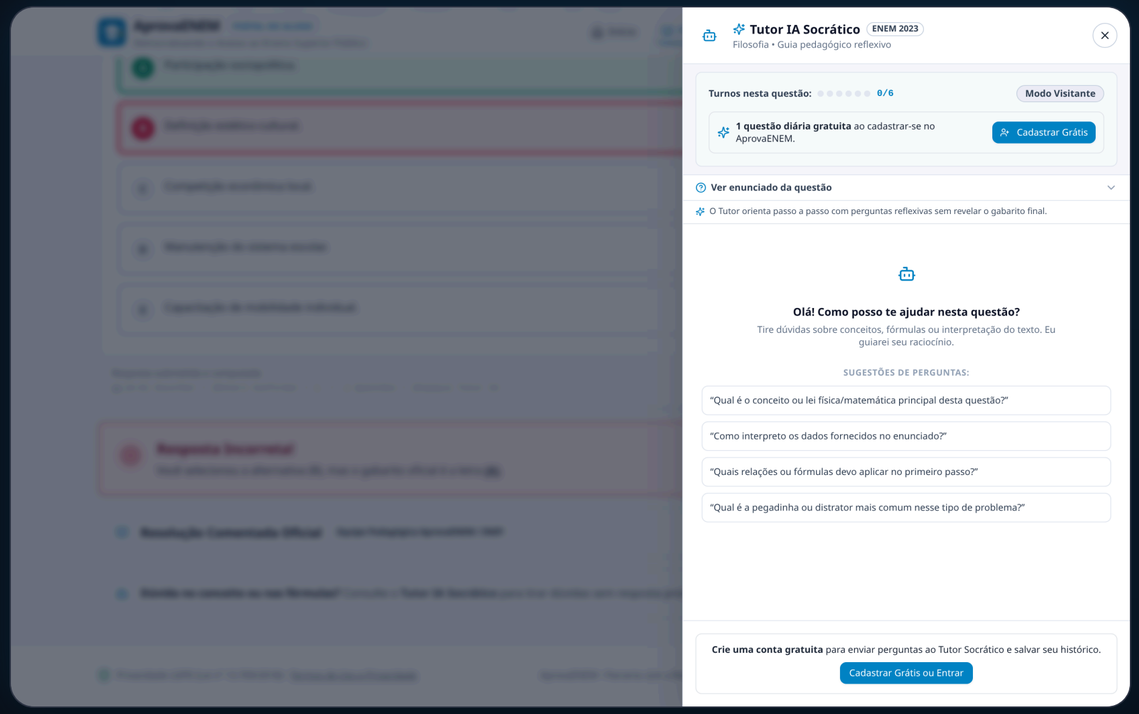
O tutor nunca revela a alternativa correta ou a resolução direta. Ele atua como um mentor socrático que faz perguntas norteadoras sobre Leis da Física, Fórmulas Matemáticas ou Contextos Históricos para conduzir o aluno à descoberta.

🧠 RAG Vetorial com PostgreSQL 16 pgvector

Cada consulta do aluno recupera trechos da Matriz de Referência do INEP e diretrizes pedagógicas indexadas em embeddings vetoriais com índice HNSW, eliminando alucinações e garantindo respostas fundamentadas.

📊 Radar de Diagnóstico Calibrado com Notas SISU

Gráfico radar interativo (Recharts) que mapeia o aproveitamento nas 4 grandes áreas e calibra a meta de acertos com base na Nota de Corte real do curso pretendido (ex: Medicina 790+, Direito 740+).



Google Gemini 1.5 Flash

PostgreSQL 16 pgvector

Cota diária justa para alunos gratuitos e ilimitada no plano Pro

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Microsserviços e Segurança de Perímetro

Padrões corporativos de resiliência, isolamento de rede Zero-Trust e mensageria assíncrona.

🛡️ Política Zero Host Port Exposure & BFF Gateway

Apenas as portas públicas 80 e 443 do Nginx Reverse Proxy são expostas ao host. Todo o tráfego interno dos microsserviços, bancos de dados PostgreSQL e RabbitMQ trafega estritamente dentro de uma rede privada isolada.

⚡ Java 21 LTS, Spring Boot 3.3 & Hexagonal Core

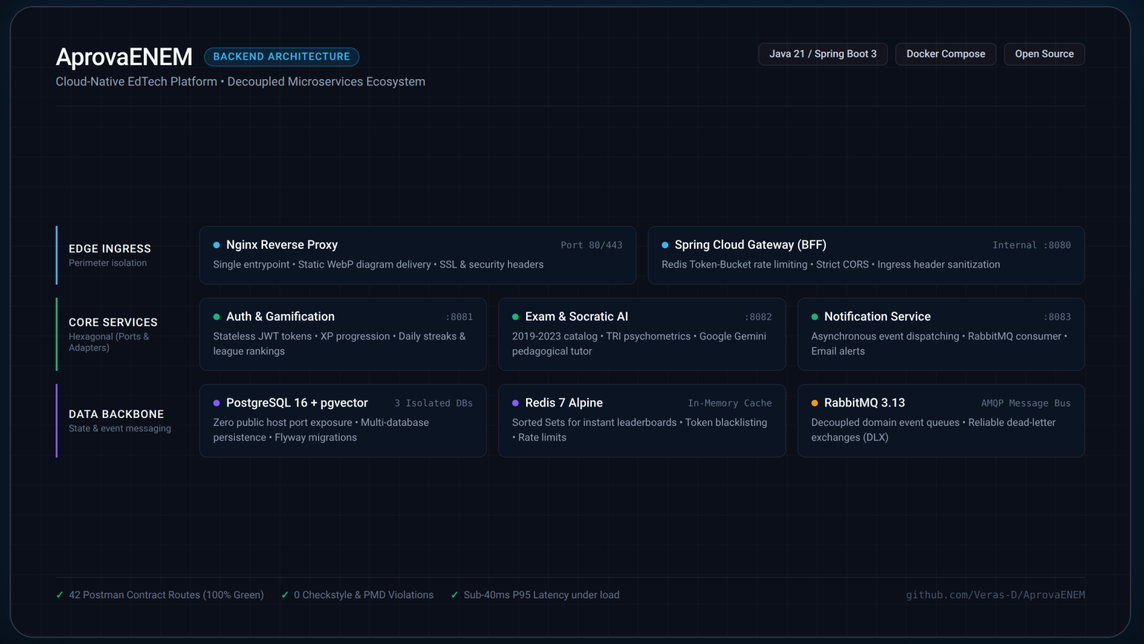
Separação estrita entre o núcleo de domínio puro (sem dependência de frameworks) e os adaptadores de infraestrutura (Spring Data JPA, Redis, RabbitMQ, Web REST).

📨 Transactional Outbox Pattern com RabbitMQ

Eliminação do problema de escrita dupla (dual-write) gravando eventos de domínio atomicamente no PostgreSQL e despachando de forma garantida para o broker RabbitMQ.

🔄 Orquestração Resiliente & Autoheal

Topologia de 14 contêineres Docker Compose com reinicialização automática, healthchecks Spring Boot Actuator e daemon de auto-recuperação sem sobrecarga de Kubernetes.



BFF Gateway: Port 8080

Redis 7 ZSET • RabbitMQ 3.13 • Postgres 16

ENGAJAMENTO & HÁBITO

Gamificação Pedagógica, Ofensivas Diárias e Ligas

Construindo constância e foco nos estudos com mecânicas de retenção saudáveis.

🔥 Ofensiva Diária (Daily Streaks) & Escudo Mensal

Incentivo ao hábito contínuo de estudo diário. O estudante mantém sua chama acesa praticando todo dia, contando com 1 bloqueio de emergência mensal (*Streak Freeze*) para imprevistos da rotina escolar.

🏆 Ligas Semanais em 4 Tiers com Resolução no Redis ZSET

Escaladas semanais nas Ligas Bronze, Prata, Ouro e Diamante com reset aos domingos às 23:59 BRT. Zonas de classificação inspiradas no SISU (Classificado, Na Disputa e Reforço) sem estigmas punitivos.

🎖️ Estante de 20 Conquistas e Avatares em Pixel Art

Trilhas de medalhas progressivas (Volume, Ofensiva, Áreas do ENEM, Desafios) acompanhadas de criador de avatares com estética pixel art e paleta autêntica de 10 tons de pele humana.



Ofensiva Diária 🔥 | Ligas Semanais Redis ZSET

Gamificação que apoia a disciplina sem gerar ansiedade tóxica

CONFORMIDADE LEGAL

Privacidade por Padrão e Conformidade LGPD

Tratamento ético e transparente de dados de estudantes conforme a Lei nº 13.709/2018.

🧒 Proteção Integral do Adolescente (Art. 14 da LGPD)

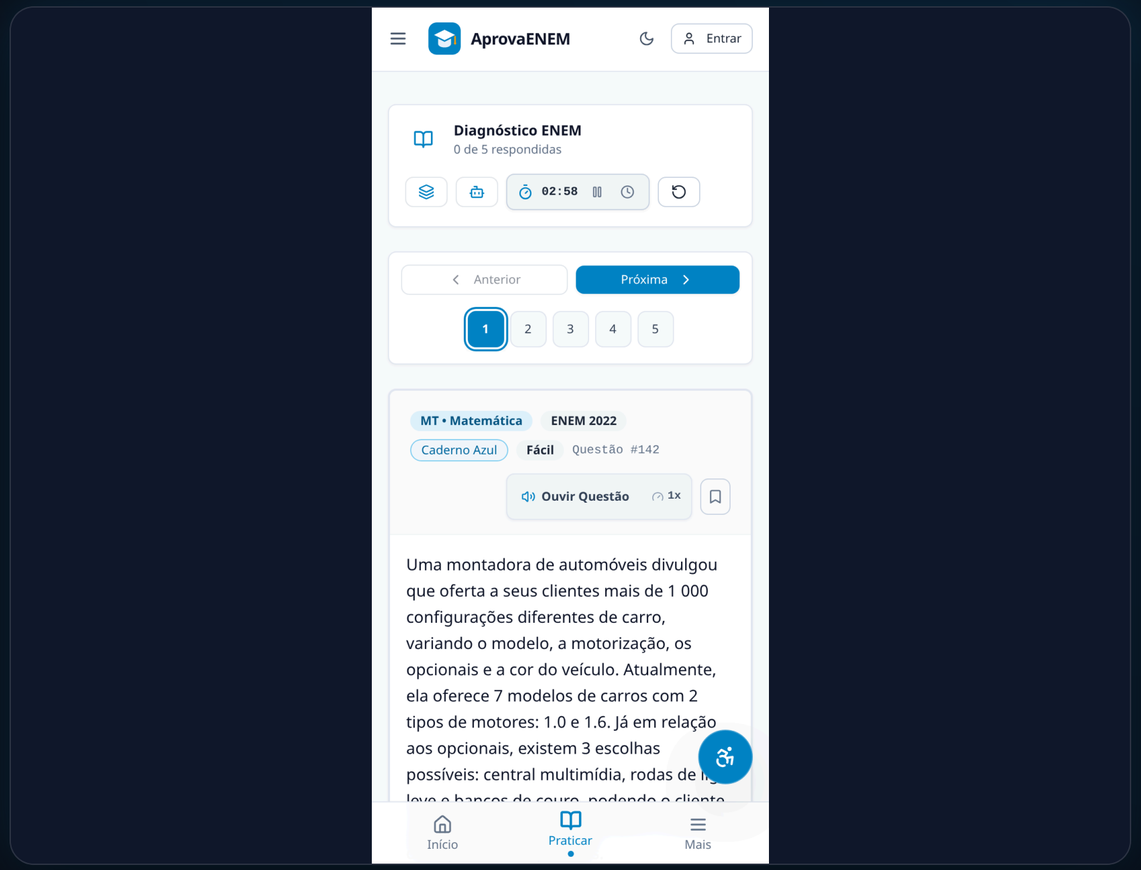
Todo o tratamento de dados é realizado no melhor interesse do estudante secundarista. **Os dados nunca são vendidos, comercializados ou compartilhados** com faculdades privadas, bancos ou redes de publicidade direcionada.

📦 Direito à Portabilidade de Dados (Art. 18, V)

Endpoint de autoatendimento (`GET /api/v1/auth/export`) que gera um download instantâneo em formato JSON estruturado contendo todo o histórico de simulados, metas e registros do aluno.

🗑️ Direito à Eliminação Definitiva (Art. 18, VI)

Exclusão irreversível com dupla confirmação e desafio de texto (`DELETE /api/v1/auth/me`). Elimina todas as credenciais do `auth_db` enquanto desvincula tentativas históricas no `exam_db` (`user_id = NULL`), preservando as estatísticas da TRI sem manter dados pessoais.



LGPD Art. 14 & Art. 18

Zero Coleta de CPF / Cartão

CONCLUSÃO & RIGOR TÉCNICO

Rigor de Engenharia e Compromisso Social

Uma solução pronta para produção que alia alta tecnologia, acessibilidade e impacto na vida real.

1.261+

Testes Automatizados

448 testes de microsserviço no Docker + 813 testes no frontend/E2E.

100%

Testes Verdes no CI

Zero falhas, zero erros, zero skips em Maven, Vitest, Cypress e Playwright.

0 Avisos

Qualidade de Código Estrita

Java 21 -Werror, TypeScript strict (zero any), ESLint max-warnings 0.

14

Contêineres Orquestrados

Ambiente completo e reprodutível em Docker Compose com telemetria.

🎓 Reconecta Recode 2026: Da Sala de Aula para o Brasil

O AprovaENEM não é apenas um projeto conceitual, mas uma plataforma funcional, auditada contra vulnerabilidades reais do OWASP Top 10 e pronta para apoiar milhões de estudantes que sonham com o diploma universitário.

